



O SEGREDO DA BALANÇA: A FILOSOFIA DO SINAL DE IGUAL

ESQUEÇA TUDO O QUE VOCÊ ACHA QUE SABE SOBRE O SINAL DE IGUAL (=). DESDE QUE VOCÊ ERA CRIANÇA, TALVEZ TENHAM TE ENSINADO QUE O SINAL DE IGUAL É UM BOTÃO DE "AÇÃO", COMO A TECLA "ENTER" DA CALCULADORA, QUE DIZ: "ME DÊ O RESULTADO DA CONTA!".

ISSO É UMA MENTIRA.

O SINAL DE IGUAL NÃO É UMA MÁQUINA DE RESULTADOS. **ELE É UMA BALANÇA PERFEITA.** QUANDO ESCRREVEMOS $A = B$, ESTAMOS DIZENDO AO UNIVERSO QUE O PESO DO QUE ESTÁ DO LADO ESQUERDO É EXATAMENTE O MESMO PESO DO QUE ESTÁ DO LADO DIREITO. NÃO IMPORTA SE UM LADO PARECE UMA BAGUNÇA DE NÚMEROS E LETRAS E O OUTRO É APENAS UM NÚMERO SIMPLES. A BALANÇA ESTÁ EM PERFEITO EQUILÍBRIO.

O NOSSO OBJETIVO NA ÁLGEBRA NÃO É "FAZER A CONTA". O NOSSO OBJETIVO É SER O GUARDIÃO DA BALANÇA. NÓS PODEMOS FAZER QUALQUER COISA COM OS NÚMEROS: PODEMOS SOMAR, SUBTRAIR, MULTIPLICAR E DIVIDIR. TEMOS INFINITAS POSSIBILIDADES! MAS EXISTE UMA ÚNICA REGRA SAGRADA: TUDO O QUE VOCÊ FIZER DE UM LADO DA BALANÇA, VOCÊ PRECISA FAZER DO OUTRO LADO.

SE VOCÊ TIRA 5 QUILOS DA ESQUERDA, TEM QUE TIRAR 5 QUILOS DA DIREITA. SE A BALANÇA PENDER PARA UM LADO, O PROCESSO NÃO VALE MAIS NADA, E A VERDADE SE PERDE. O SEU PROCESSO, A FORMA COMO VOCÊ RESOLVE O PROBLEMA, É TÃO IMPORTANTE QUANTO O RESULTADO FINAL.

VAMOS TREINAR A ARTE DO EQUILÍBRIO. ENCONTRE O VALOR DO NÚMERO DESCONHECIDO (QUE CHAMAREMOS DE X, A NOSSA "CAIXA MISTERIOSA") MANTENDO A BALANÇA SEMPRE RETA!



PARTE I: O APRENDIZ DA BALANÇA (EQUAÇÕES JÁ MONTADAS)

NESTA PRIMEIRA PARTE, O UNIVERSO JÁ TRADUZIU O PROBLEMA PARA A LINGUAGEM DA BALANÇA PARA VOCÊ. O SEU TRABALHO É

DESCOBRIR O VALOR DE X MANIPULANDO OS DOIS LADOS IGUALMENTE.

- I. O MISTÉRIO DAS MAÇÃS: NA DESPENSA, HAVIA UMA CAIXA MISTERIOSA COM X MAÇÃS. ALGUÉM COLOCOU MAIS 4 MAÇÃS LÁ DENTRO, E AGORA, AO CONTAR TUDO, TEMOS EXATAMENTE 12 MAÇÃS. QUANTAS MAÇÃS HAVIA NA CAIXA ORIGINALMENTE? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $X + 4 = 12$
- II. A DIVISÃO DO TESOURO: UM GRUPO DE PIRATAS ENCONTROU UM BAÚ COM MOEDAS DE OURO (REPRESENTADAS POR X). ELES DIVIDIRAM AS MOEDAS IGUALMENTE ENTRE 3 PIRATAS, E CADA UM FOI PARA CASA COM 15 MOEDAS. QUANTAS MOEDAS HAVIA NO BAÚ? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $X / 3 = 15$
- III. O MOTORISTA DO FUTURO: UM MOTORISTA DE APLICATIVO USA UM CARRO HÍBRIDO ULTRATECNOLOGICO. EM UMA VIAGEM, O CARRO CONSUMIU 5 LITROS DE GASOLINA PURA E MAIS UMA QUANTIDADE DESCONHECIDA X DE ENERGIA DA BATERIA. NO TOTAL, O CARRO GASTOU O EQUIVALENTE A 12 "UNIDADES DE ENERGIA" PARA FAZER A CORRIDA. QUAL FOI O GASTO SÓ DA BATERIA? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $5 + X = 12$
- IV. A TORRE DE DEFESA: UM PROGRAMADOR ESTÁ CRIANDO UM JOGO DE VIDEOGAME. O JOGADOR GANHA 50 PONTOS POR CADA MONSTRO DERROTADO. SABENDO QUE O JOGADOR DERROTOU X MONSTROS E TERMINOU A FASE COM 300 PONTOS, QUANTOS MONSTROS ELE ELIMINOU? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $50 * X = 300$
- V. A FORNADA DE PÃES: UMA PADEIRA TALENTOSA FAZ PÃES ARTESANAIS MARAVILHOSOS. ELA ASSOU UMA QUANTIDADE X DE PÃES DE MANHÃ, MAS VENDEU 8 LOGO DE CARA. NO CESTO, SOBRARAM 22 PÃES. QUANTOS PÃES ELA ASSOU NO TOTAL? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $X - 8 = 22$
- VI. O ASSISTENTE ESCOLAR: UM APLICATIVO ASSISTENTE-ESCOLA DISPAROU NOTIFICAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS. ONTEM ELE MANDOU X NOTIFICAÇÕES. HOJE, PARA GARANTIR QUE

OS PAIS VISSEM, ELE MANDOU O DOBRO DE MENSAGENS DE ONTEM (2X). NO TOTAL DOS DOIS DIAS, FORAM ENVIADAS 150 MENSAGENS. QUANTAS MENSAGENS ELE MANDOU ONTEM? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $X + 2X = 150 \rightarrow 3X = 150$

VII.O ENIGMA DO TEMPO: O TRIPLO DA IDADE DO MEU IRMÃO (X) MENOS 5 ANOS É IGUAL A 25 ANOS. QUAL É A IDADE DELE? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $3X - 5 = 25$

VIII.O RITMO DA CAMINHADA: UMA PESSOA QUER ATINGIR A META DIÁRIA DE PASSOS. ELA JÁ DEU X PASSOS DE MANHÃ. À TARDE, ELA CAMINHOU MAIS 4.000 PASSOS, ATINGINDO A MARCA EXATA DE 9.000 PASSOS NO DIA. QUANTOS PASSOS ELA DEU DE MANHÃ? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $X + 4000 = 9000$

IX.O CUSTO DA VIAGEM: PARA UMA VIAGEM ÀS MONTANHAS DE SERRA NEGRA, 4 AMIGOS ALUGARAM UMA VAN. O CUSTO TOTAL DO ALUGUEL (X) FOI DIVIDIDO IGUALMENTE ENTRE OS 4, E CADA UM PAGOU 80 REAIS. QUAL ERA O VALOR TOTAL DO ALUGUEL? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $X / 4 = 80$

X. O CONSTRUTOR VOLUNTÁRIO: EM UMA OBRA VOLUNTÁRIA, VOCÊ ESTÁ MISTURANDO MASSA. VOCÊ COLOCOU 3 SACOS DE CIMENTO E X PÁS DE AREIA NA BETONEIRA. AO TODO, A MISTURA RENDEU 18 MEDIDAS DE MATERIAL. QUANTAS PÁS DE AREIA VOCÊ COLOCOU? EQUAÇÃO DA BALANÇA: $X + 3 = 18$

● PARTE 2: O MESTRE DA BALANÇA (MONTE E RESOLVA)

AGORA NÃO HÁ MAIS RODINHAS DE TREINAMENTO. LEIA O PROBLEMA, TRADUZA O TEXTO PARA A "LINGUAGEM DA BALANÇA" (MONTE A EQUAÇÃO) E DEPOIS RESOLVA PARA ENCONTRAR O X. LEMBRE-SE: O QUE FIZER DE UM LADO, FAÇA DO OUTRO!

XI.PENSEI EM UM NÚMERO MÁGICO. QUANDO EU MULTIPLICO ESSE NÚMERO POR 4, O RESULTADO NA BALANÇA É 36. QUE NÚMERO É ESSE?

XII.A PROFESSORA DE MATEMÁTICA TINHA UM PACOTE DE FOLHAS SULFITES NOVAS. ELA USOU 15 FOLHAS PARA IMPRIMIR UMA ATIVIDADE SUPER LEGAL E SOBRARAM 85

FOLHAS NO PACOTE. QUANTAS FOLHAS HAVIA NO PACOTE ANTES DA IMPRESSÃO?

XIII.O DOBRO DE UM NÚMERO MISTERIOSO, SOMADO COM 10, RESULTA EM 50. QUE NÚMERO É ESSE?

XIV.EM UMA ESCOLA, O NÚMERO TOTAL DE ALUNOS (X) FOI DIVIDIDO EM 5 SALAS IGUAIS. SE CADA SALA FICOU COM 32 ALUNOS, QUAL É O NÚMERO TOTAL DE ALUNOS DA ESCOLA?

XV.A METADE DA IDADE DE UMA PESSOA É IGUAL A 17 ANOS. QUANTOS ANOS ESSA PESSOA TEM?

XVI.UM PROGRAMADOR ESTÁ DESENVOLVENDO UM PAINEL FINANCEIRO. ELE PERCEBEU QUE O CUSTO DIÁRIO FIXO DO APLICATIVO É UM VALOR MISTERIOSO X. SE ELE MULTIPLICAR ESSE CUSTO POR 7 DIAS, O SERVIDOR VAI COBRAR R\$ 140,00 NA SEMANA. QUAL É O CUSTO DIÁRIO X?

XVII.O TRIPLO DE UM NÚMERO SECRETO, MENOS 12, DÁ EXATAMENTE ZERO NA BALANÇA. QUAL É O NÚMERO SECRETO?

XVIII.UMA CAIXA D'ÁGUA TINHA UMA QUANTIDADE X DE LITROS. FORAM CONSUMIDOS 250 LITROS DURANTE O DIA E, NO FINAL DA TARDE, RESTARAM 500 LITROS. QUAL ERA A QUANTIDADE DE ÁGUA NO INÍCIO DO DIA?

XIX.SE EU PEGAR O MEU SALÁRIO MENSAL, DIVIDIR POR 4 E USAR ESSA QUANTIA PARA PAGAR A PRESTAÇÃO DO MEU CARRO, EU PAGAREI EXATAMENTE 600 REAIS. QUAL É O VALOR DO MEU SALÁRIO?

XX.O DESAFIO FINAL: O SÊXTUPLO (6 VEZES) DE UM NÚMERO, SOMADO A 15, EQUILIBRA PERFEITAMENTE NA BALANÇA COM O NÚMERO 75. QUAL É O VALOR DESSE NÚMERO PARA QUE A BALANÇA NÃO DESPENQUE?